

10 微生物的遗传

第一部分:微生物的遗传基础 (第八章)

重点一:质粒和转座因子 (Plasmids & Transposable Elements)

1. 质粒 (Plasmid) 的基本特征

- 定义: 独立于染色体外, 能进行自主复制的细胞质遗传因子(通常是环状双链DNA)。
- 特性:
 - 所携带基因对宿主通常非必需, 但在特定条件下(如存在抗生素时) 能赋予宿主生存优势。
 - 是基因工程中最重要载体 (vector) 之一。

2. 质粒的主要类型 (按功能划分, 必记)

质粒类型	核心功能	关键点
致育因子 (F因子)	介导细菌的接合作用 (Conjugation)	携带F质粒的菌株为 F ⁺ (供体/雄性), 能形成性菌毛; 不含的为 F ⁻ (受体/雌性)。
抗性因子 (R因子)	赋予宿主抗药性或抗重金属能力	携带多个抗性基因, 是细菌抗药性通过接合作用传播的主要原因。
产细菌素质粒	产生细菌素, 杀死或抑制近缘物种	细菌素是蛋白质, 与抗生素(次级代谢产物)不同。
毒性质粒	携带致病基因, 赋予细菌致病力	例如, 农杆菌 (Agrobacterium) 的 Ti质粒, 是植物基因工程的基础。
代谢质粒	编码能降解特殊化合物(如石油、农药) 的酶	在环境修复中有应用潜力。

重点二:基因突变及其应用 (Gene Mutation & Application)

1. 基因突变的基本特点

- 非对应性 (Non-adaptive): 突变是自发的、随机的, 发生在接触诱变环境之前, 而非环境诱导产生的适应性改变。
 - 经典证明实验: Luria-Delbrück的变量实验 (fluctuation analysis) 证明了抗噬菌体突变在接触噬菌体前就已存在。

2. 常见的微生物突变类型 (筛选标记)

突变类型	定义	筛选方式	关键技术
营养缺陷型 (Auxotroph)	失去合成某种必需营养物质 (如氨基酸) 的能力	负选择 (Negative Selection)	影印平板法 (Replica Plating)
抗药性突变型 (Resistant Mutant)	获得对某种抑制剂 (如抗生素) 的抗性	正选择 (Positive Selection)	直接在含抗生素的平板上筛选
条件致死突变型	在特定条件下 (如高温) 致死, 正常条件下存活	结合正、负选择	常用于研究必需基因的功能

3. Ames试验 (Ames Test)

- 原理: 利用**“生物化学统一性”法则**, 化学诱变剂对细菌的诱变率与其对动物的致癌性成正比。
- 方法: 检测化学物质能否提高鼠伤寒沙门氏菌组氨酸营养缺陷型 (his⁻) 的回复突变频率(从 his⁻ 变回 his⁺)。
- 应用: 快速、廉价地筛选环境中潜在的致癌物质。

重点三: 细菌基因转移和重组 (Horizontal Gene Transfer)

这是细菌获得遗传多样性的三大核心途径, 必须掌握其原理和区别。

转移方式	介导者/条件	转移的DNA形式	关键特征
接合作用 (Conjugation)	F质粒; 需要供体和受体细胞直接接触(通过性菌毛等)	质粒DNA; 或整合在质粒上的染色体片段	遗传物质单向从 F ⁺ /Hfr 菌转移至 F ⁻ 菌。是抗性基因在菌群中快速传播的主要方式。
转导作用 (Transduction)	噬菌体 (Bacteriophage)	被错误包装进噬菌体头部的细菌DNA片段	普遍性转导: 随机包装任何细菌DNA片段。 局限性转导: 只转移邻近原噬菌体整合位点的特定基因。
转化作用 (Transformation)	感受态细胞 (Competent Cell) 主动摄取	环境中的游离DNA片段	自然转化: 细菌在特定生理状态下产生感受态。 人工转化: 用CaCl ₂ 或电穿孔处理, 人为使细胞获得摄取DNA的能力, 是基因工程的基础。

经典实验:

- 接合: Lederberg & Tatum 实验(多重营养缺陷型菌株混合培养)。
- 转化: Griffith 实验(肺炎双球菌在 小鼠体内的毒力转化); Avery 实验(证明DNA是转化的遗传物质)。

第二部分: 微生物与基因工程 (第十章)

重点一: 克隆载体 (Cloning Vector)

- 定义: 能将外源基因带入宿主细胞并进行复制和扩增的DNA分子。
- 基本要求:
 1. 能自主复制 (含复制原点 ori)。
 2. 有多克隆位点 (MCS), 含多种限制酶单切位点, 便于外源DNA插入。
 3. 有选择标记 (如抗生素抗性基因), 便于筛选重组子。
 4. 分子量不宜过大, 安全无害。

- 常用载体: 质粒载体和λ噬菌体载体。

重点二: 核心技术原理 (PCR & CRISPR)

1. PCR (聚合酶链式反应)

- 原理: 在体外模拟DNA的半保留复制, 对特定DNA片段进行指数级扩增。
- 三大步骤循环 (必记):
 1. 变性 (Denaturation): 约 **94°C**, DNA双链解开。
 2. 退火 (Annealing): 约 **55°C**, 引物与模板链特异性结合。
 3. 延伸 (Extension): 约 **72°C**, 耐热DNA聚合酶 (Taq酶) 合成新链。
- 应用: 基因克隆、疾病诊断、法医鉴定等。

2. CRISPR-Cas9 (基因编辑技术)

- 来源: 细菌抵抗噬菌体入侵的适应性免疫系统。
- 核心组成:
 - Cas9蛋白: 一种核酸内切酶, 像一把“分子剪刀”, 能切断DNA。
 - 向导RNA (gRNA): 像“GPS导航”, 能识别并引导Cas9蛋白到基因组的特定位置进行切割。
- 应用: 实现对目标基因的精确敲除、插入或替换, 是革命性的基因编辑工具。